**EXERCICE 1** *Bonus – hors barème*

**1.** Soit $d$ la droite passant par le point $A(-2\,;\,3\,;\,1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(-1\,;\,5\,;\,2)$.
Déterminer les coordonnées du point $H$, projeté orthogonal du point $B(5\,;\,20\,;\,7)$ sur $d$.

**2.** Soient les points de l'espace $A(1\,;\,-1\,;\,-3)$, $B(5\,;\,7\,;\,11)$ et $C(3\,;\,2\,;\,3)$.

a) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

b) Calculer les longueurs $AB$ et $AC$.

c) En déduire une valeur approchée à $10^{-2}$ près de l'angle $\widehat{BAC}$ en degrés.